

生态研究前沿速览_2026-05-16

生态研究前沿速览

2026-05-16

共收录 42 篇最新且重要研究

【保护与生物多样性】4 篇 | 【环境与气候】6 篇 | 【生态学核心】10 篇 | 【综合顶刊】4 篇 | 【土壤与生物地球化学】6 篇 | 【植物与农业】7 篇 | 【遥感与模型】2 篇 | 【海洋与水生】3 篇

目录

1. Ecological and climatic drivers of wildlife road mortality in Kenya's (肯尼亚 Athi-Kapiti 平原野生动物道路死亡的生态与气候驱动)
2. Social inequalities mediate temperature-child maltreatment association (社会不平等调节非洲温度与儿童虐待之间的关联)
3. Future changes in seasonal sea-level variability could reshape coastal (未来季节性海平面变化或重塑海岸生态系统)
4. Reshaping river flow (重塑河流流动格局)
5. Land use around protected areas affects functional diversity of anuran (保护地周边土地利用影响巴西南部高地草原池塘蛙类群落功能多样性)
6. Larger forest patches have greater per-area productivity (较大的森林斑块具有更高的单位面积生产力)
7. Accelerated Himalayan river meandering and dynamics due to climate change (气候变化导致喜马拉雅河流弯曲与动力过程加速)
8. Relative uptake of carbonyl sulphide to carbon dioxide: insights from (羰基硫相对于二氧化碳的吸收：耦合边界层-冠层反演模型的启示)
9. Engineering soil microbiomes for resistance (工程化土壤微生物组以增强抗扰性)
10. Agricultural soil microbiomes are structurally and functionally more resilient (农业土壤微生物组在结构和功能上比邻近自然生态系统更耐受变暖)
11. Legal compensation values for fauna species across Europe reveal taxonomic bias (欧洲动物物种法律补偿价值揭示分类群与保护偏差)
12. Benthic phosphorus cycling in the northern Benguela upwelling system: (北本格拉上升流系统底栖磷循环：过量磷供给与改变的上层营养盐化学计量)
13. Climate envelope models (CEMs) identify key factors determining the future distribution of European vertebrates (气候包络模型识别变化气候下欧洲脊椎动物未来分布的关键因素)
14. Antarctic ice-shelf basal melt shaped by competing feedbacks (竞争性反馈塑造南极冰架底部融化)
15. Enhanced Root Exudation as an Adaptation Mechanism to Facilitate Phosphorus Uptake (长期氮沉降下根系分泌增强作为原始热带森林促进磷动员的适应机制)
16. Underestimation of Future Agricultural Soil N₂O Emissions and Abatement (未来农业土壤氧化亚氮排放及减排需求可能被低估)

17. Coal plants persist as a large barrier to the global solar energy tran (燃煤电厂仍是全球太阳能转型的重要障碍)
18. Nitrogen Effects on Diversity and Community Composition Are Contingent (白松入侵草地中氮对多样性和群落组成的影响取决于火干扰)
19. Evaluating Soil Carbon Models for Sub-Saharan Africa: Revealing Knowle (评估撒哈拉以南非洲土壤碳模型: 揭示亚热带和热带土壤生物地球化学知识缺)
20. Gas hydrate dissolution triggered by subglacial groundwater flushing d (退冰期冰下地下水冲刷触发天然气水合物溶解)
21. Soil Carbon Sequestration Following Natural Vegetation Recovery on Aba (欧洲废弃土地自然植被恢复后的土壤固碳: 综述与研究需求)
22. Subsurface dissolution reduces the efficiency of mineral-based open-oc (地下层溶解降低矿物型开放海洋碱度增强效率)
23. Nitrogen-Driven Acidification and Microbial Shifts Contribute to a Bre (氮驱动酸化和微生物变化导致根际碳-磷交换瓦解)
24. Continental-Scale Evidence of Farm Management Impacts on Soil Carbon (农场管理影响土壤碳的大陆尺度证据)
25. Historical Land-Use Effects on Biodiversity: A Case Study From Souther (历史土地利用对生物多样性的影响: 德国南部案例研究)
26. Commentary on 'Pinus roxburghii Sarg. expansion drives genetic erosion (关于西喜马拉雅松扩张与橡树林衰退机制的评论)
27. Top-Down and Bottom-Up Effects on Insect Herbivores Under Global Chang (全球变化下昆虫植食者的自上而下和自下而上效应: 荟萃分析)
28. Acetogenic Methane-Carbon Monoxide Comproportionation: An Exergonic bu (产乙酸型甲烷-一氧化碳均化反应: 一种放能但尚未观测到的微生物代谢)
29. Root-knot-nematode-derived mimics of RGF peptides hijack host signalli (根结线虫来源的 RGF 肽模拟物劫持宿主信号以组织取食位点形成)
30. A powerhouse species in peril (综合顶刊研究: A powerhouse species in per)
31. Protist-dominated hard substrate faunas thrive at the deepest ocean de (综合顶刊研究: Protist-dominated hard subs)
32. Scalable and flexible zeolite nanosheet membranes for ultrafast water (可规模化柔性沸石纳米片膜实现超快速空气取水)
33. Pulsed volcanic sulfur emissions linked to the end-Triassic terrestria (脉冲式火山硫排放与三叠纪末陆地生态危机相关)
34. A Conceptual Framework for Assessing Soil Structural Attributes Across (跨不同土地利用类型评估土壤结构属性的概念框架)
35. From Soil Threats to Soil Health: Prevention or Remediation (从土壤威胁到土壤健康: 预防还是修复)
36. Present and future seawater CO₂ chemistry across multiple coral reef h (南海东沙环礁和太平岛多珊瑚礁生境及尺度上的当前与未来海水二氧化碳化学)
37. Smallholder farmers' exposure to pesticides (小农户的农药暴露)
38. Homestead food production improves women's dietary diversity in Bangla (庭院食物生产改善孟加拉国女性膳食多样性)
39. Mothbox and Mothbot: Automated light trap and data processing system f (Mothbox 与 Mothbot: 面向规模化昆虫监测的自动灯诱与数)
40. Microplastic addition has no detectable effect on ecosystem metabolism (贫营养大型湖内中尺度实验中微塑料添加对生态系统代谢和昼夜氮气通量无可)

41. Drought and growing season phenology over 35 years modulates species i （35 年干旱和生长季物候调节家养与野生植食动物之间的物种相互作用）
42. Goby gummies: A customizable and edible assay to quantify predation in （虾虎鱼软饵：用于量化水生生态系统捕食作用的可定制可食用测定方法）

保护与生物多样性

1. Ecological and climatic drivers of wildlife road mortality in Kenya's Athi-Kapiti Plains （肯尼亚 Athi-Kapiti 平原野生动物道路死亡的生态与气候驱动因素）

Biodiversity and Conservation | 2026-05-16 | 【Latest】

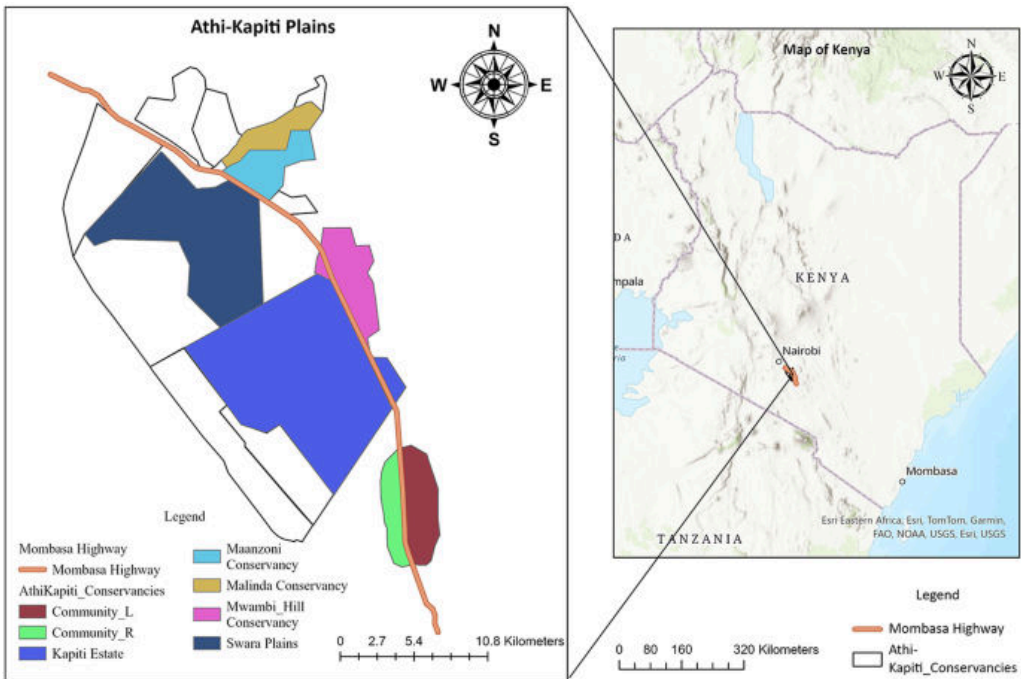


图 : Graphical abstract / article figure source: <https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1007%2F>

Abstract

Roads and habitat fragmentation pose significant conservation challenges for many animals, yet the environmental factors that influence roadkill risk remain poorly understood. In Kenya, the Nairobi–Mombasa Highway cuts through the ranges of numerous wildlife species within one of the country's most biodiverse regions, the Athi-Kapiti Plains. To investigate the environmental factors influencing roadkill risk in this region, we combined remote sensing data on long-term drought (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index, SPEI) and vegetation greenness (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI) with 6,240 km of road transect surveys conducted in 2023 and historical roadkill records from 2020 to 2022. We recorded 218 wildlife roadkills involving 11 species, predominantly plains ze

中文摘要

研究关注内罗毕—蒙巴萨公路穿越肯尼亚 Athi-Kapiti 平原所造成的道路致死风险。作者结合长期干旱指数、植被绿度遥感数据、2023 年 6240 公里道路样线调查和 2020—2022 年历史记录，分析影响不同野生动物道路死亡的环境因素。

深度解读

道路生态风险具有明显的时空异质性，受干旱、植被状态和动物移动需求共同影响。该研究把道路死亡从单纯交通问题转化为气候—栖息地—动物行为耦合问题。结果可用于优化限速区、野生动物通道和热点路段监测。

环境与气候

2. Social inequalities mediate temperature–child maltreatment associations in Africa (社会不平等调节非洲温度与儿童虐待之间的关联)

Nature Climate Change | 2026-05-15 | 【Latest】

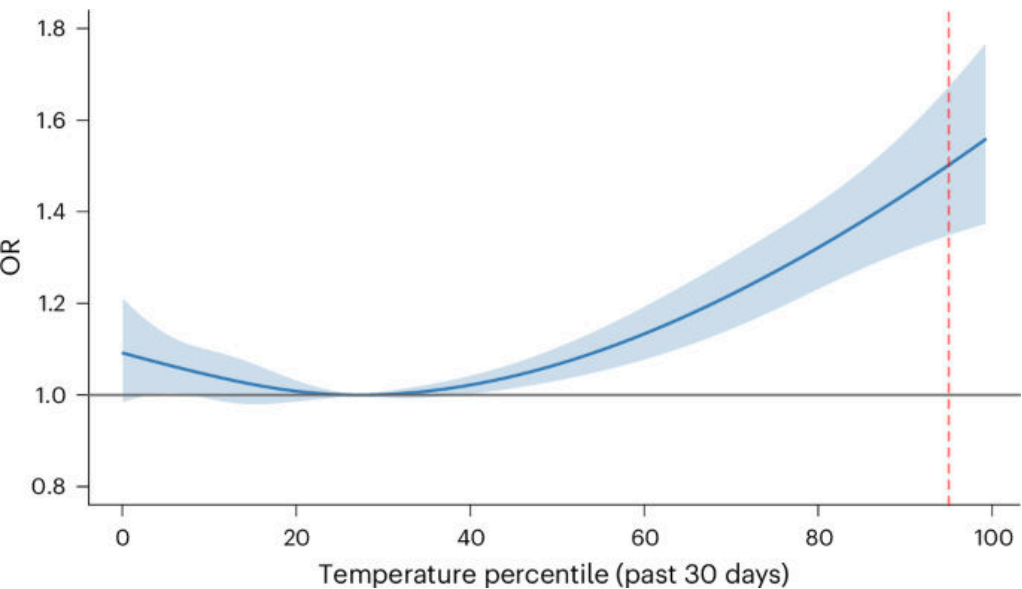


图 : Graphical abstract / article figure source: <https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F>

Abstract

Nature Climate Change, Published online: 15 May 2026; doi:10.1038/s41558-026-02650-9The link between temperature and child maltreatment in Africa remains unexplored. This study demonstrates a substantial association, particularly among socio-economically disadvantaged families, driven by behavioural changes, occupational exposure and reduced household resources.

中文摘要

该研究探讨非洲地区温度与儿童虐待之间此前较少被关注的联系，发现二者存在显著关联，且在社会经济弱势家庭中更为突出。可能机制包括行为变化、职业暴露增加以及家庭资源减少。

深度解读

这篇文章把气候影响从生态和经济损失扩展到家庭与儿童福祉层面。高温并非均匀地作用于社会，而是通过劳动环境、收入压力和照护资源放大既有不平等。气候适应政策因此需要与社会保护、儿童保护和劳动保障联动。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02650-9>

环境与气候

3. Future changes in seasonal sea-level variability could reshape coastal ecosystems (未来季节性海平面变化或重塑海岸生态系统)

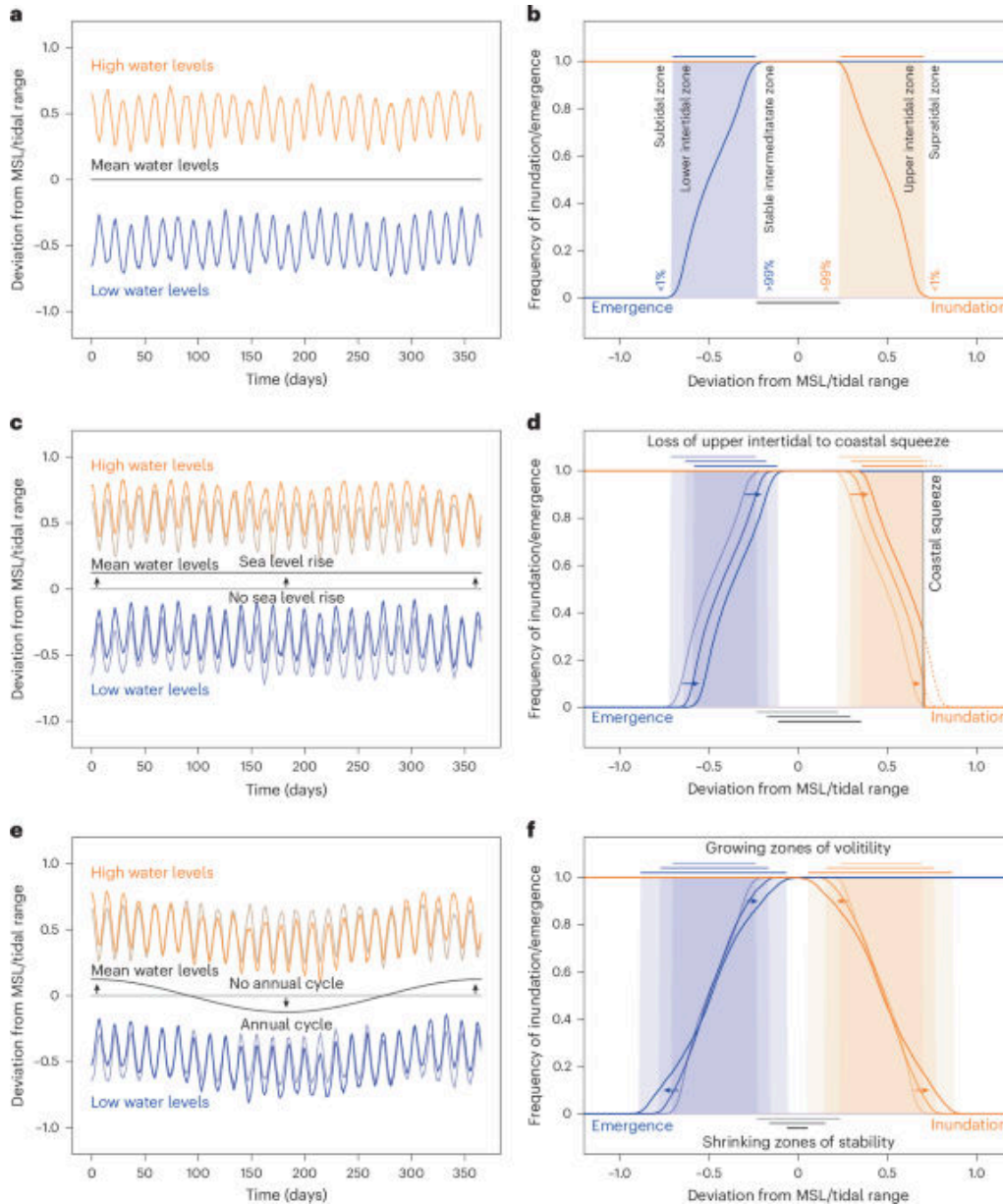


图 : Graphical abstract / article figure source: <https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F>

Abstract

Nature Climate Change, Published online: 13 May 2026; doi:10.1038/s41558-026-02631-y Assessments of coastal ecosystem resilience typically consider the impacts of annual mean sea-level rise, while increases in the seasonal sea-level cycle could also affect intertidal ecosystems. The authors show how such increases can threaten intertidal zones through altering the frequency and duration of inundation and emergence events.

中文摘要

海岸生态系统韧性评估通常关注年平均海平面上升，但季节性海平面循环增强也可能影响潮间带生态系统。作者指出，季节性变化增加会改变淹没与出露事件的频率和持续时间，从而威胁潮间带。

深度解读

该研究强调海平面变化的时间结构与平均升幅同样重要。潮间带生物依赖周期性淹没和暴露维持生理与生态过程，季节节律改变会影响物种组成和栖息地边界。海岸管理需要把季节性风险纳入湿地恢复、岸线规划和生态补偿设计。

环境与气候

4. Reshaping river flow

(重塑河流流动格局)

Nature Geoscience | 2026-05-13 | 【Latest】



图 : Graphical abstract / article figure source: <https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F>

Abstract

Nature Geoscience, Published online: 13 May 2026; doi:10.1038/s41561-026-01993-4 Earth's landmass has been sculpted by rivers for millions of years. Humans are now reshaping these landscapes as engineered modifications and the impacts of anthropogenic climate change alter river connectivity, water resources, and sediment transport.

中文摘要

文章指出，河流在数百万年中塑造了陆地地貌，而人类活动正在通过工程改造和人为气候变化改变河流连通性、水资源格局与泥沙输移。该文属于对河流系统人类重塑趋势的概述性讨论。

深度解读

河流变化不只是水量问题，也涉及地貌演化、沉积物供给和生态连通性。水坝、河道整治与气候变化共同作用，会改变河流维持三角洲、洪泛平原和栖息地的能力。未来流域管理需要从单一工程效率转向河流过程完整性。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41561-026-01993-4>

保护与生物多样性

5. Land use around protected areas affects functional diversity of anuran assemblages in ponds of Southern Brazilian Highland Grasslands

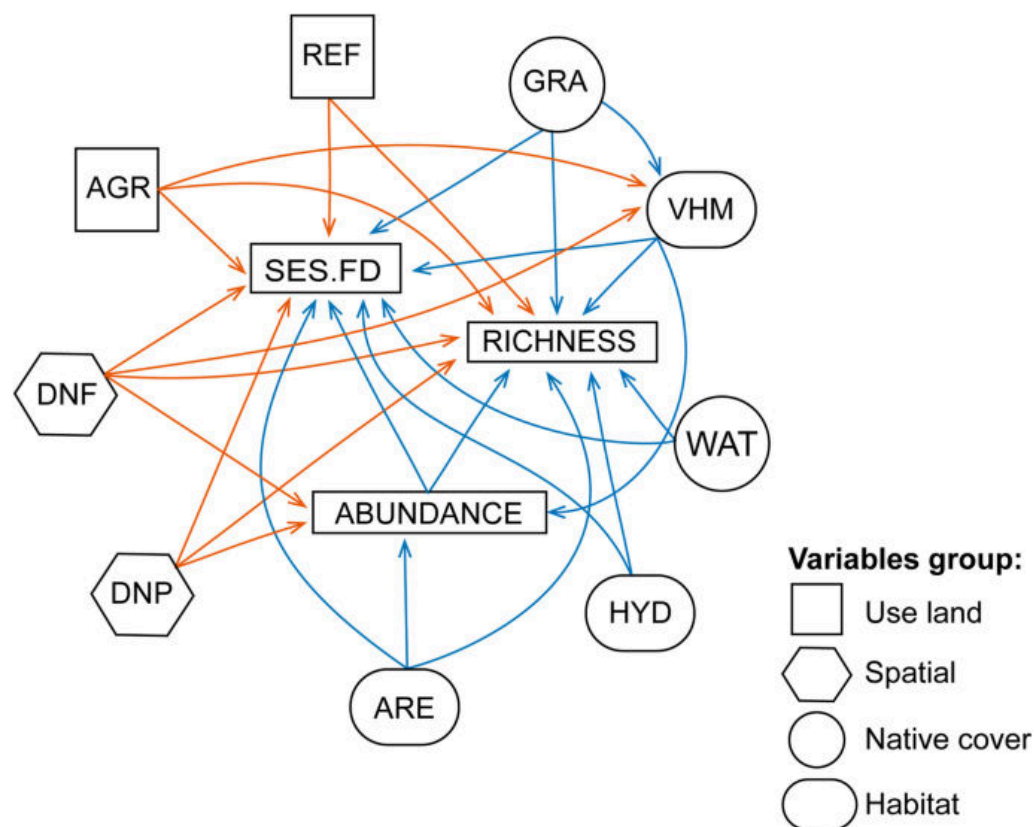


图 : Graphical abstract / article figure source: <https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1007%2F>

Abstract

Anthropogenic land-use change drives biodiversity loss by altering habitat structure, reducing connectivity, and reshaping ecological processes, even within protected areas. Although protected areas are key for biodiversity conservation, their effectiveness may depend on the surrounding landscape context. This study evaluates the effects of land use around and within protected areas on species richness and functional diversity in amphibian assemblage. Data were collected during 12 monthly expeditions between January 2013 and December 2014, sampling 81 ponds across eight protected areas and surrounding landscapes in southern Brazil. We measured species richness, abundance, and 21 ecomorphological traits, using phylogenetic eigenvector regression to control phylogenetic autocorrelation. Func

中文摘要

该研究评估保护地内外土地利用对两栖动物物种丰富度和功能多样性的影响。作者在巴西南部 8 个保护地及周边景观的 81 个池塘开展 12 次月度调查，测量物种丰富度、丰度和 21 项生态形态性状，并控制系统发育自相关。

深度解读

保护地成效并不只取决于边界内部管理，周边景观同样会影响池塘生境和蛙类功能结构。功能多样性比物种数更能反映群落对环境过滤和生态过程变化的响应。该研究支持在保护地规划中纳入缓冲区土地利用和湿地网络连通性。

DOI: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-026-03358-0>

生态学核心

6. Larger forest patches have greater per-area productivity (较大的森林斑块具有更高的单位面积生产力)

Nature Ecology & Evolution | 2026-05-15 | 【Latest】

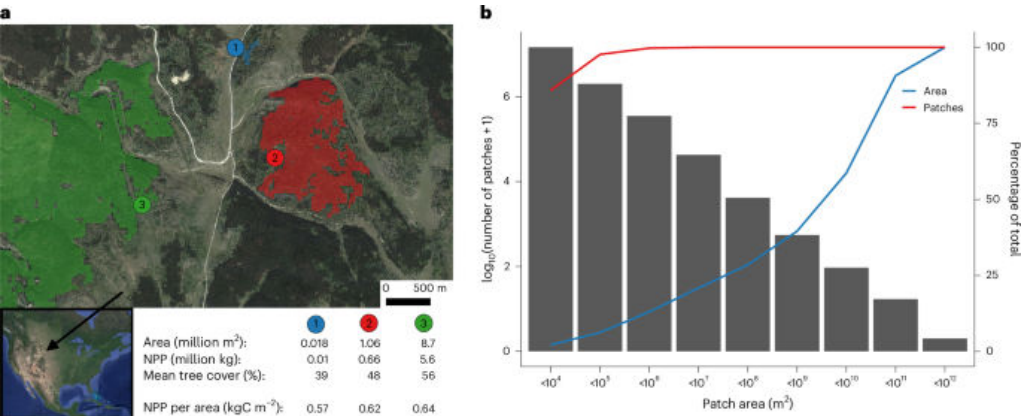


图 : Graphical abstract / article figure source: <https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F>

Abstract

Nature Ecology & Evolution, Published online: 15 May 2026; doi:10.1038/s41559-026-03075-5 Using remote sensing data, spatial modelling and counterfactual scenarios, this analysis reveals a positive relationship between forest patch size and productivity. This implies that preserving many small forest patches may not offset the carbon losses from larger contiguous forests.

中文摘要

研究利用遥感数据、空间建模和反事实情景，发现森林斑块大小与生产力之间存在正相关关系。这意味着保存许多小型森林斑块，可能无法抵消大型连续森林丧失带来的碳损失。

深度解读

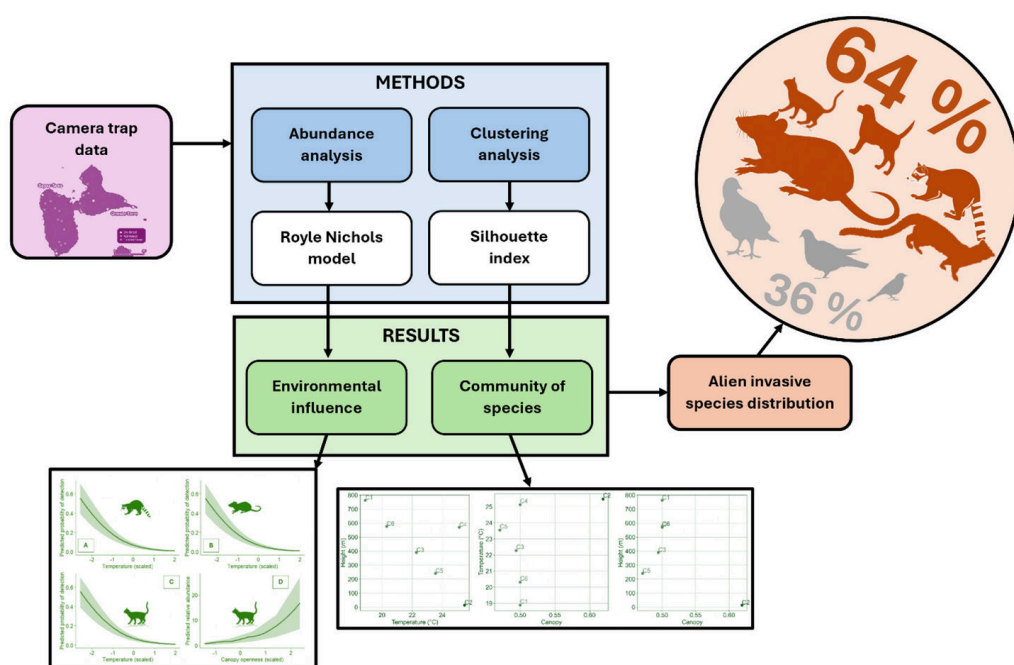
该结论挑战了只以面积总量衡量森林保护成效的做法。大型连续森林可能通过边缘效应较弱、微气候更稳定和生态过程更完整而维持更高生产力。碳汇政策应避免把破碎小斑块简单等同于完整森林。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03075-5>

综合顶刊

7. Accelerated Himalayan river meandering and dynamics due to climate change (气候变化导致喜马拉雅河流弯曲与动力过程加速)

Science | 2026-05-14 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

中文摘要

该 Science 论文题名显示，研究关注气候变化背景下喜马拉雅河流曲流发育和河道动力过程的加速变化。由于所给摘要为空，具体方法、区域和定量结论需以原文为准。

深度解读

喜马拉雅河流连接冰雪融水、季风降水、泥沙输移和下游洪水风险，是气候变化影响高度敏感的地貌系统。若河道摆动和迁移加速，将直接影响河岸侵蚀、基础设施安全和洪泛平原管理。该主题提示高山河流研究需要把气候驱动与河道形态动力学结合起来。

DOI: <https://doi.org/10.1126/science.adg8401>

土壤与生物地球化学

8. Relative uptake of carbonyl sulphide to carbon dioxide: insights from a coupled boundary layer –canopy inverse modelling framework

(羰基硫相对于二氧化碳的吸收：耦合边界层-冠层反演模型的启示)

Biogeosciences | 2026-05-11 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

Relative uptake of carbonyl sulphide to carbon dioxide: insights from a coupled boundary layer – canopy inverse modelling framework Peter J. M. Bosman, Maarten C. Krol, Laurens N. Ganzeveld, Felix M. Spielmann, and Georg Wohlfahrt Biogeosciences, 23, 3225–3252, <https://doi.org/10.5194/bg-23-3225-2026>, 2026 Carbonyl sulphide (COS) is a trace gas that can be used to estimate plant CO₂ uptake. For this, the ratio of deposition velocities of COS and CO₂ (leaf relative uptake - LRU) is relevant. We use a soil –canopy –atmospheric mixed layer model to simulate COS and CO₂ plant uptake in needleleaf ecosystems, and derive LRU. We find significant in-canopy variability of LRU, and develop a regression model for canopy-scale LRU. The results can contribute to improving COS-based ecosystem plant C

中文摘要

研究将土壤-冠层-大气混合层模型用于针叶林生态系统，模拟羰基硫和二氧化碳的植物吸收，并估算二者沉降速度之比。结果显示冠层内部相对吸收存在显著变异，说明利用羰基硫反演总初级生产力时需要更细致地处理冠层结构和边界层过程。

深度解读

COS 示踪法为独立约束陆地光合作用提供了重要途径，但其可靠性依赖对冠层过程的精细刻画。冠层内部光照、气孔导度和湍流结构差异会使 LRU 并非固定常数。该研究有助于改进基于 COS 的生态系统碳吸收估算。

DOI: <https://doi.org/10.5194/bg-23-3225-2026>

植物与农业

9. Engineering soil microbiomes for resistance

(工程化土壤微生物组以增强抗扰性)

Nature Food | 2026-05-15 | **【Latest】**



图：Graphical abstract / article figure source: <https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F>

Abstract

Nature Food, Published online: 15 May 2026; doi:10.1038/s43016-026-01347-8 Soil microbial communities sustain key ecosystem services but are impacted by global change, including warming. Some agricultural soil microbiomes show resistance to perturbation and could be engineered to confer resistance to more fragile systems.

中文摘要

土壤微生物群落维持关键生态系统服务，但会受到变暖等全球变化影响。文章指出，一些农业土壤微生物组表现出对扰动的抵抗力，并可能通过工程化方式把这种抗性赋予更脆弱的系统。

深度解读

该文强调微生物组可作为农业和生态适应的主动调控对象。抗扰性可能来自群落冗余、功能互补或长期管理筛选形成的稳定结构。未来应用需要同时评估功能收益、生态安全和跨土壤类型的可迁移性。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s43016-026-01347-8>

植物与农业

10. Agricultural soil microbiomes are structurally and functionally more resistant to warming than adjacent natural ecosystems

(农业土壤微生物组在结构和功能上比邻近自然生态系统更耐受变暖)

Nature Food | 2026-05-15 | **【Latest】**

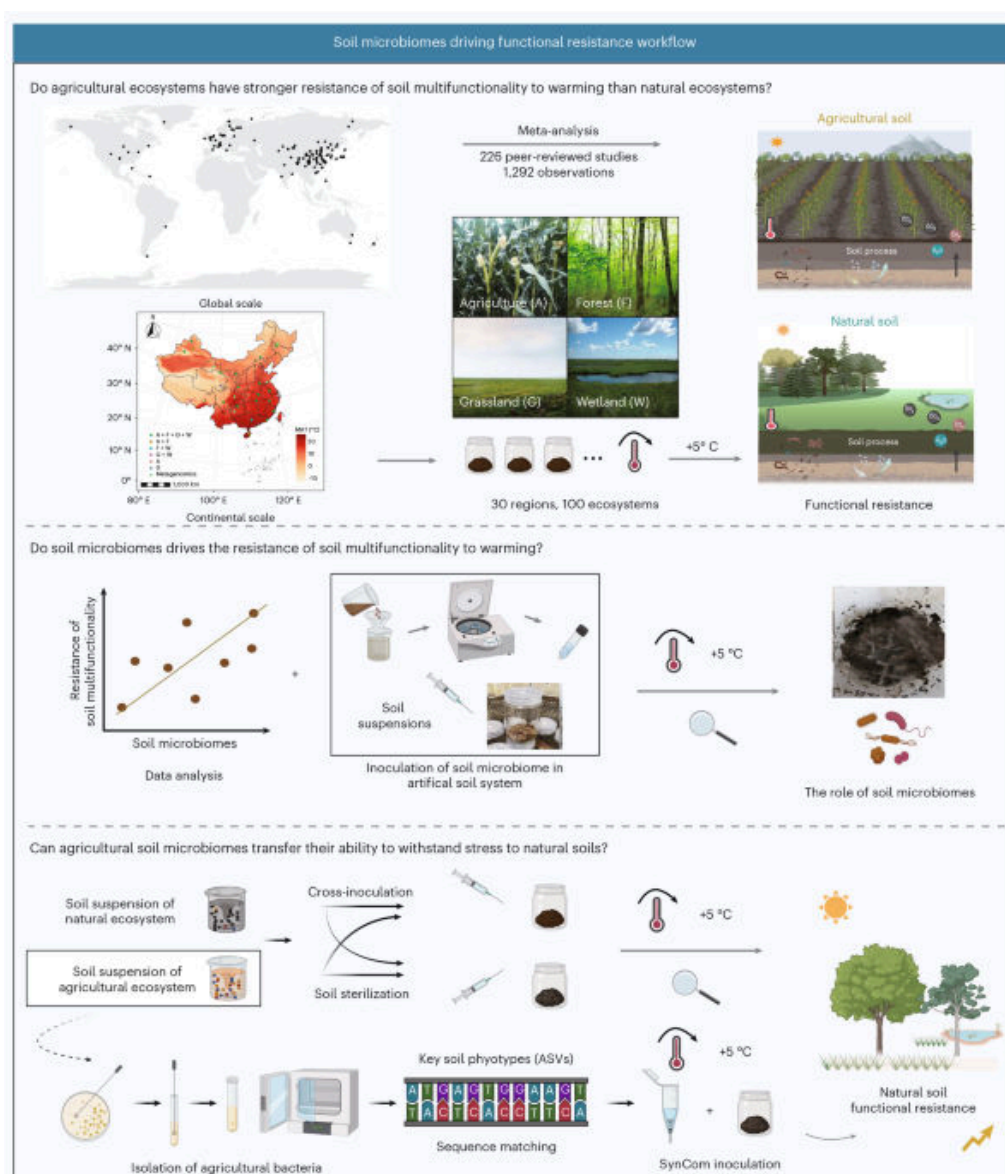


图 : Graphical abstract / article figure source: <https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F>

Abstract

Nature Food, Published online: 15 May 2026; doi:10.1038/s43016-026-01348-7 Using warming microcosms across 100 paired sites, a global meta-analysis and microbiome manipulation experiments, this study shows that agricultural microbiomes confer higher compositional and multifunctionality resistance to warming and can transfer this resistance to natural soils.

中文摘要

研究结合 100 个配对样点的变暖微宇宙实验、全球荟萃分析和微生物组操纵实验，发现农业微生物组对变暖具有更高的组成和多功能性抵抗力，并可将其抵抗力转移到自然土壤。

深度解读

该研究为土壤微生物组抗气候扰动提供了跨尺度证据。农业系统长期承受管理扰动，可能筛选出更耐受温度变化的微生物群落。若可控转移成立，微生物组管理可能成为提升土壤功能稳定性的工具，但需谨慎评估生态外溢效应。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s43016-026-01348-7>

生态学核心

11. Legal compensation values for fauna species across Europe reveal taxonomic and conservation biases
(欧洲动物物种法律补偿价值揭示分类群与保护偏差)

Nature Ecology & Evolution | 2026-05-12 | 【Latest】

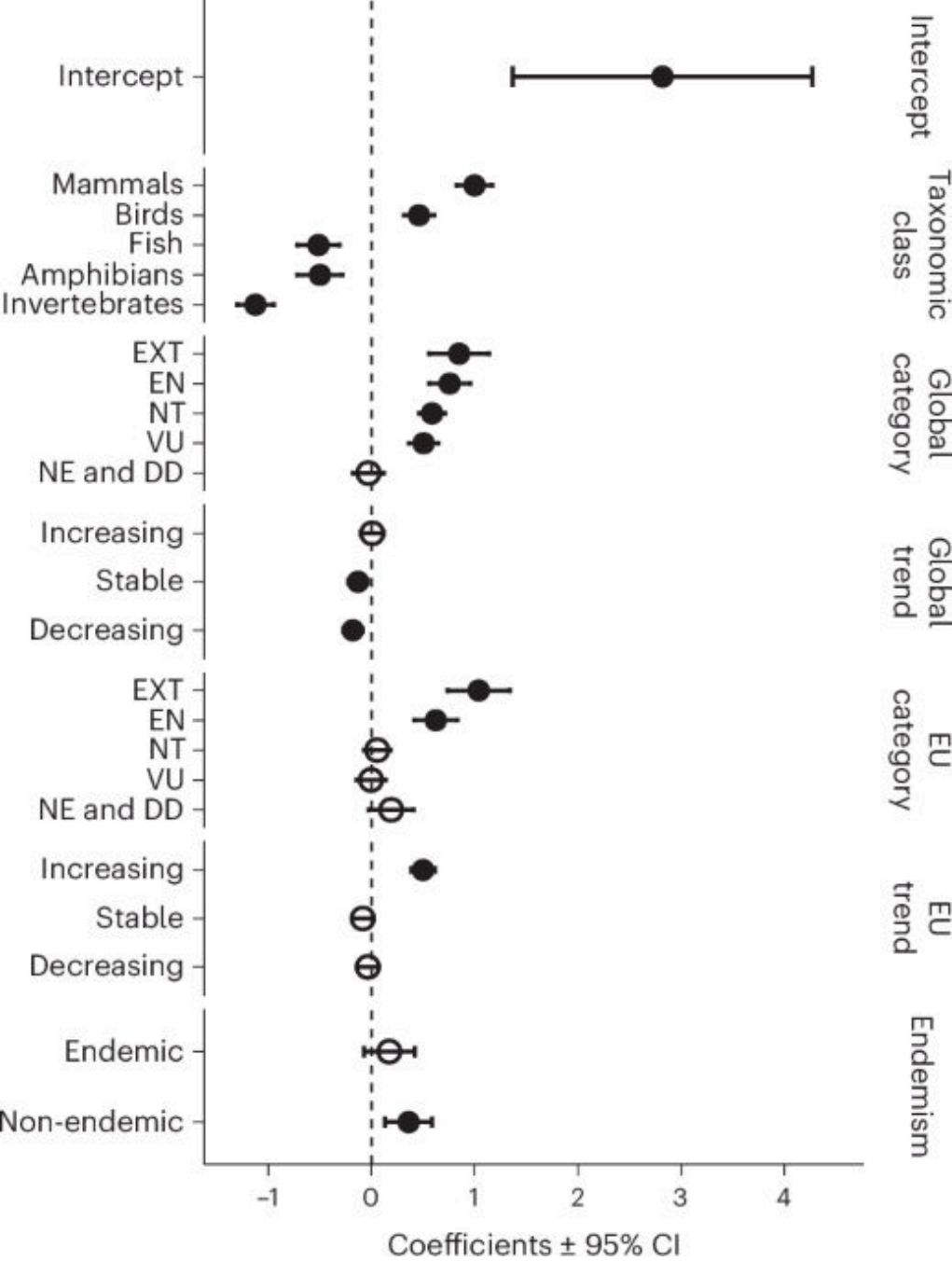


图 : Graphical abstract / article figure source: <https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F>

Abstract

Nature Ecology & Evolution, Published online: 12 May 2026; doi:10.1038/s41559-026-03066-6Our analysis of nearly 10,000 legal compensation values across 24 European countries shows that legal price lists for species systematically reflect conservation priorities, taxonomic biases and life-history traits. This analysis reveals hidden

criteria that shape regulatory decisions and highlights opportunities to integrate science-based criteria into legal valuation practices.

中文摘要

研究分析欧洲 24 个国家近 10000 条物种法律补偿价值，发现物种法律“价格表”系统性反映保护优先级、分类群偏差和生活史性状。该分析揭示了影响监管决策的隐性标准，并指出可将科学依据更好纳入法律估值实践。

深度解读

生物多样性法律补偿并非中性技术过程，而会受到社会偏好和制度惯性的影响。若某些分类群被系统性低估，损害赔偿和执法激励也会随之偏移。该研究为建立更透明、更生态学导向的物种价值评估体系提供证据。

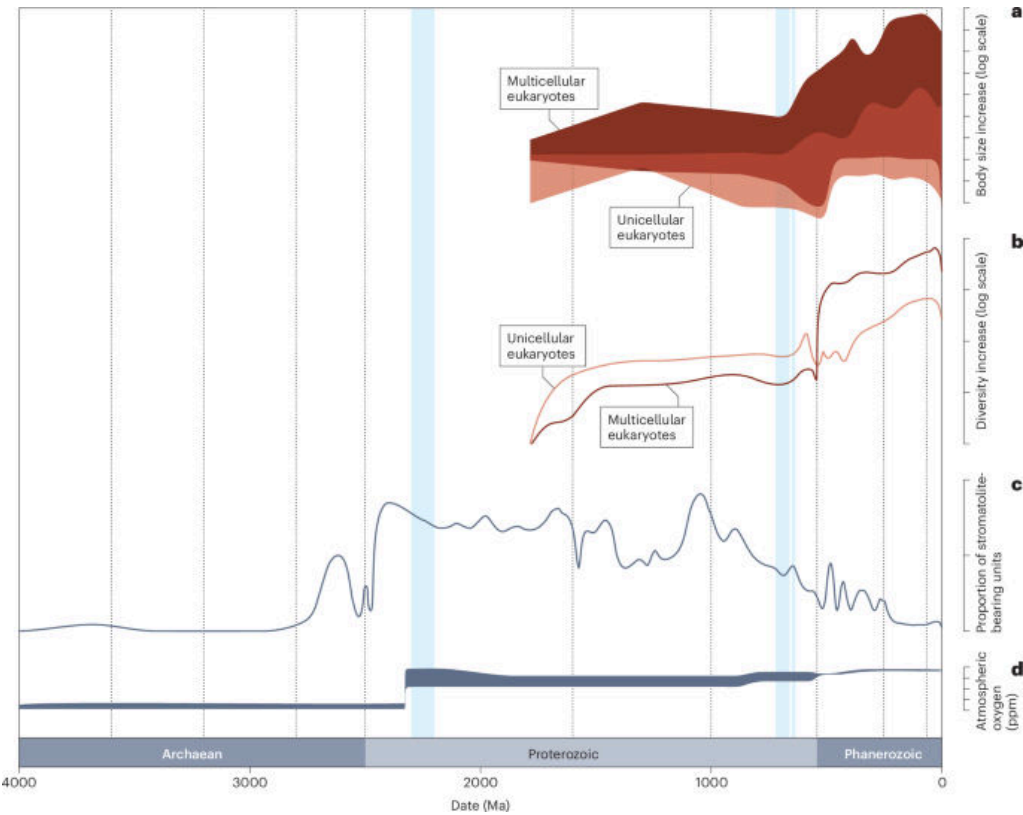
DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03066-6>

土壤与生物地球化学

12. Benthic phosphorus cycling in the northern Benguela upwelling system: excess P supply and altered pelagic nutrient stoichiometry

(北本格拉上升流系统底栖磷循环：过量磷供给与改变的上层营养盐化学计量)

Biogeosciences | 2026-05-11 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

Benthic phosphorus cycling in the northern Benguela upwelling system: excess P supply and altered pelagic nutrient stoichiometry Peter Kraal, Kristin A. Ungerhofer, Darci Rush, and Gert-Jan Reichart Biogeosciences, 23, 3253–

3277, <https://doi.org/10.5194/bg-23-3253-2026>, 2026 Element cycles in oxygen-depleted areas such as upwelling areas inform future deoxygenation scenarios. The Benguela upwelling system shows strong decoupling of nitrogen and phosphorus cycling due to seasonal shelf anoxia. Anaerobic processes result in pelagic nitrogen loss as N₂. At the same time, sediments are rich in fish-derived and bacterial phosphorus, with high fluxes of excess phosphate, altering deep-water nitrogen:phosphorus ratios. Such alterations can affect ocean functioning.

中文摘要

研究分析北本格拉上升流系统缺氧陆架中的底栖磷循环。季节性缺氧导致氮、磷循环脱耦，沉积物中鱼源和细菌来源磷富集并释放过量磷酸盐，从而改变深水氮磷比和上层生态系统营养盐供给。

深度解读

该研究揭示缺氧环境中底栖过程可深刻重塑上覆水体营养盐结构。氮损失与磷释放并行会改变初级生产的限制因子，并可能影响浮游生态系统功能。随着全球海洋脱氧加剧，类似机制可能在更多陆架海区增强。

DOI: <https://doi.org/10.5194/bg-23-3253-2026>

保护与生物多样性

13. Climate envelope models (CEMs) identify key factors determining the future distribution of European vertebrates in a changing climate

(气候包络模型识别变化气候下欧洲脊椎动物未来分布的关键因素)

Biodiversity and Conservation | 2026-05-14 | **【Latest】**

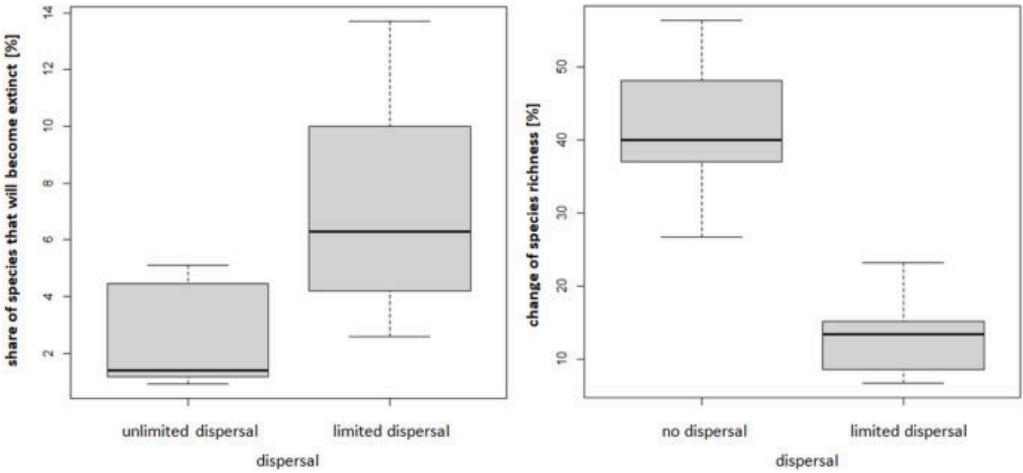


图 : Graphical abstract / article figure source: <https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1007%2F>

Abstract

Current climate change exerts significant impacts on global ecosystems and is expected to reshape species distributions in the future. Climate Envelope Models (CEMs) are widely used to simulate potential shifts in species ranges under varying climatic conditions. This study aims to quantify the relative importance of key assumptions embedded within CEMs on projections of distributional changes for European vertebrates. This allows us to identify the factors most crucial to the survival of populations and thus to conservation strategies. We analysed variance on published CEM results to estimate effect sizes associated with different modelling assumptions, including the climate model used and the incorporation of dispersal constraints. The capacity for species dispersal emerged as the most i

中文摘要

研究评估气候包络模型中关键假设对欧洲脊椎动物未来分布预测的相对重要性。作者通过分析已发表模型结果的方差，比较气候模型选择、扩散限制纳入等假设的效应，发现物种扩散能力是影响预测和保护策略的关键因素之一。

深度解读

物种分布预测的不确定性不仅来自气候情景，也来自模型对生物过程的简化。扩散限制决定物种能否追踪未来适宜气候，是保护廊道和辅助迁移决策的核心参数。该研究提醒保护规划应显式处理模型假设，而不是只采用单一预测图。

DOI: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-026-03373-1>

环境与气候

14. Antarctic ice-shelf basal melt shaped by competing feedbacks
(竞争性反馈塑造南极冰架底部融化)

Nature Geoscience | 2026-05-15 | 【Latest】

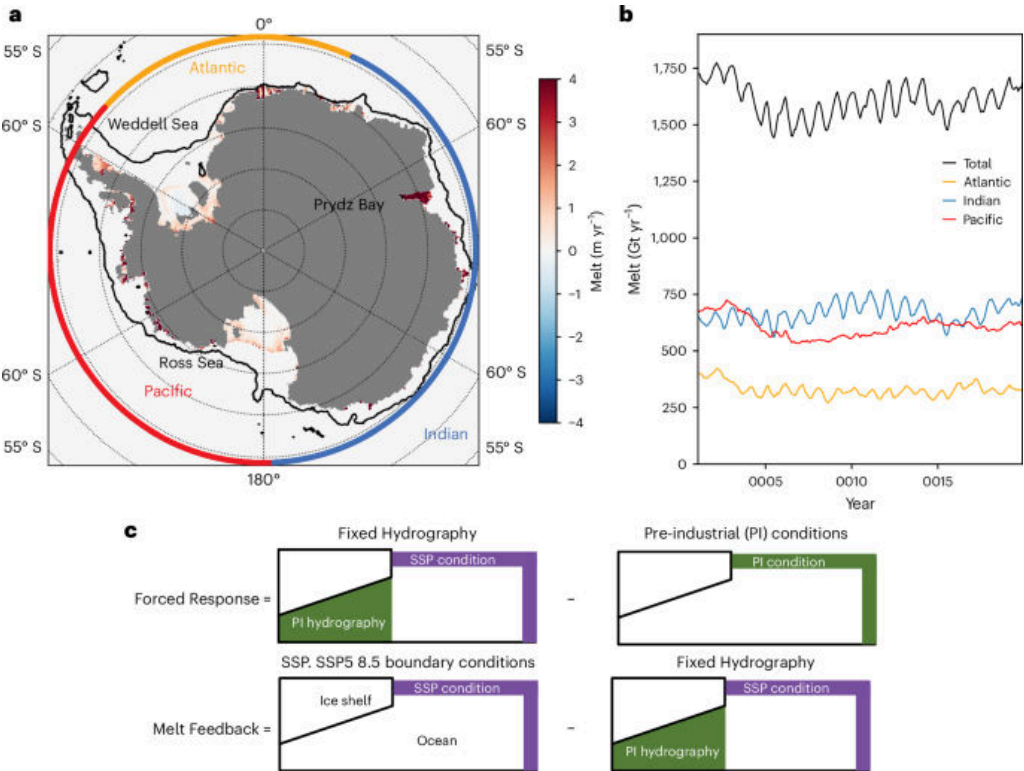


图 : Graphical abstract / article figure source: <https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F>

Abstract

Nature Geoscience, Published online: 15 May 2026; doi:10.1038/s41561-026-01975-6 Freshwater fluxes from meltwater can intensify Antarctic ice-shelf loss by enabling deep-water intrusions into shelf cavities, while surface freshening may instead form protective layers that limit basal melt, according to future model simulations.

中文摘要

未来模型模拟显示，融水淡水通量可通过促进深层水进入冰架腔体而加剧南极冰架损失；但表层淡化也可能形成保护性水层，限制底部融化。冰架基底融化因此受相互竞争的反馈机制控制。

深度解读

冰架稳定性取决于海洋分层、热量输送和淡水输入之间的耦合。不同反馈方向相反，意味着局地海洋条件会显著影响冰架对变暖的响应。准确模拟这些机制对预测南极冰盖质量损失和全球海平面上升至关重要。

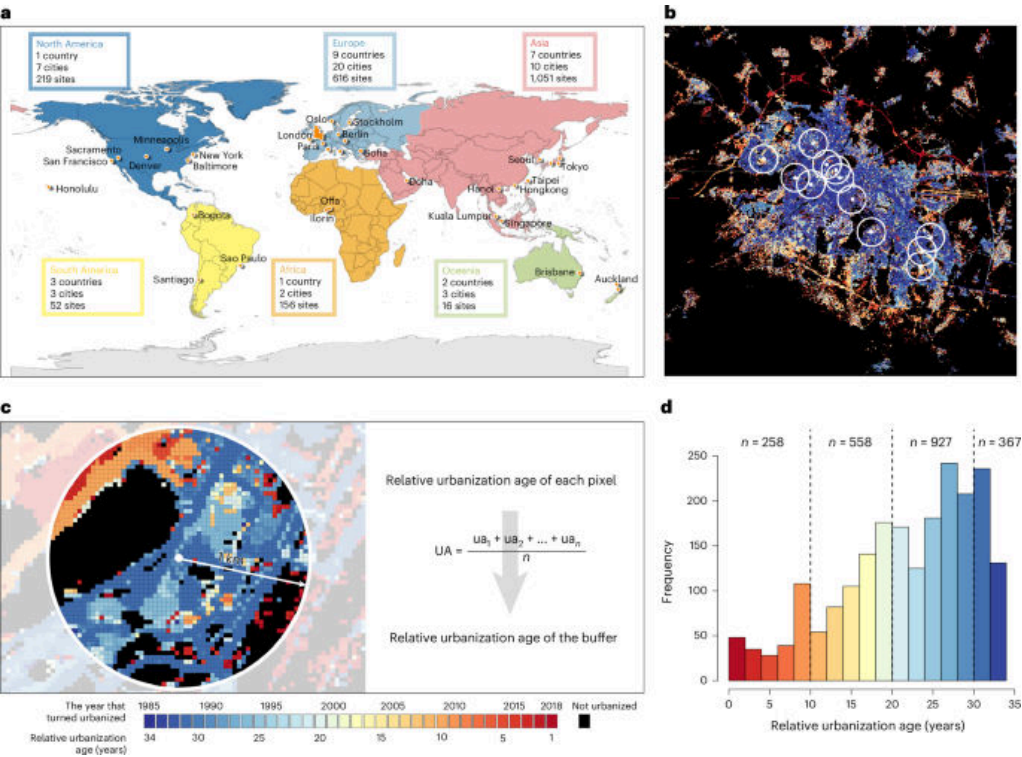
DOI: <https://doi.org/10.1038/s41561-026-01975-6>

生态学核心

15. Enhanced Root Exudation as an Adaptation Mechanism to Facilitate Phosphorus Mobilization in a Primary Tropical Forest Under Chronic Nitrogen Deposition

(长期氮沉降下根系分泌增强作为原始热带森林促进磷动员的适应机制)

Global Change Biology | 2026-05-15 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

中文摘要

研究关注长期氮沉降下原始热带森林的根际碳磷交换。结果表明，根系分泌增强可能是植物在氮富集和磷限制背景下促进磷动员的适应机制，但氮驱动酸化和微生物变化也可能削弱这种交换效率。

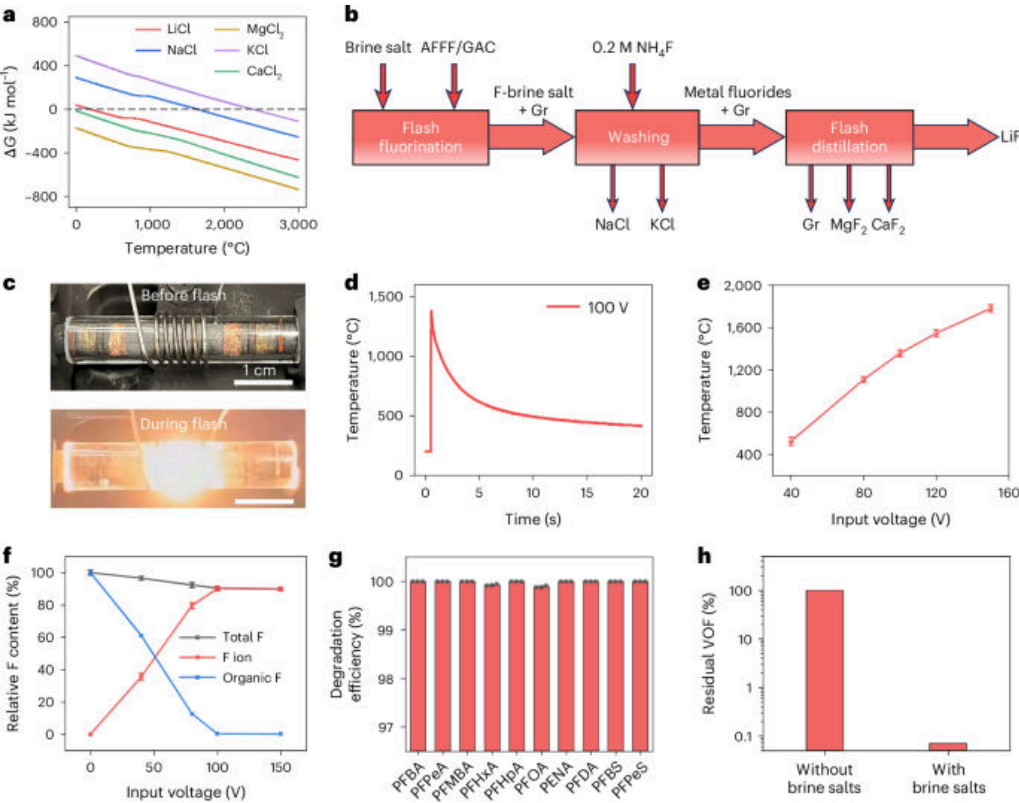
深度解读

该研究围绕群落、种群、性状或生态系统过程，提供了可迁移的生态学机制认识。其价值在于为当前生态学核心方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70912>

16. Underestimation of Future Agricultural Soil N₂O Emissions and Abatement Needs
(未来农业土壤氧化亚氮排放及减排需求可能被低估)

Global Change Biology | 2026-05-15 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

中文摘要

研究指出，未来农业土壤氧化亚氮排放及其减排需求可能被现有评估低估。若不充分考虑氮投入、气候变暖和管理变化对微生物氮循环的共同影响，农业温室气体预算会低估非二氧化碳排放压力。

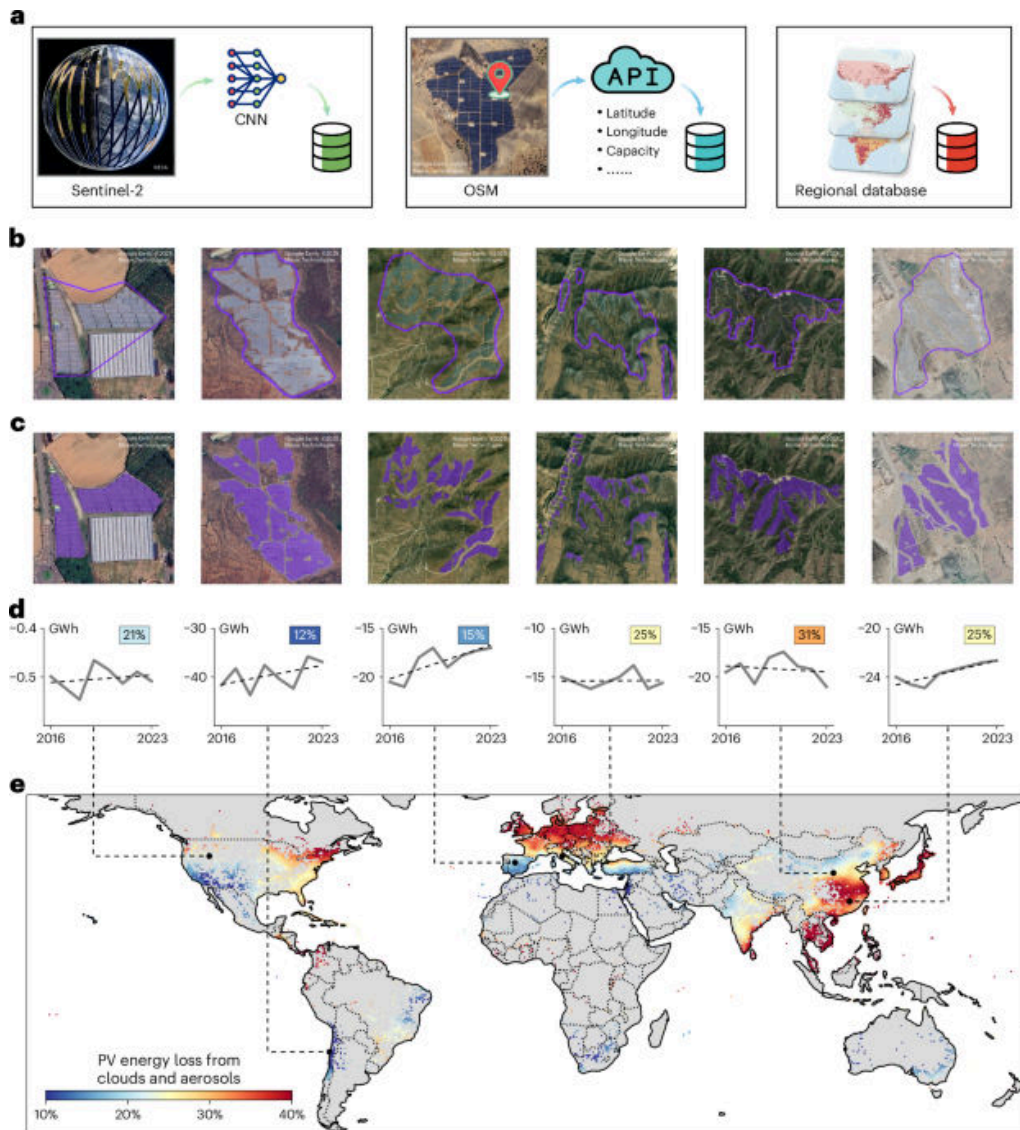
深度解读

该研究围绕群落、种群、性状或生态系统过程，提供了可迁移的生态学机制认识。其价值在于为当前生态学核心方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70919>

环境与气候

17. Coal plants persist as a large barrier to the global solar energy transition
(燃煤电厂仍是全球太阳能转型的重要障碍)



图：Graphical abstract / article figure source: <https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F>

Abstract

Nature Sustainability, Published online: 15 May 2026; doi:10.1038/s41893-026-01836-5 Solar power is critical to the energy transition, but aerosols emitted from co-located coal plants suppress solar power production, diminishing realized energy gains. Although stricter emissions controls can partially mitigate these effects, a phase-out of coal-fired power would more effectively remove this performance constraint.

中文摘要

研究指出，燃煤电厂与太阳能资源区共存时，其气溶胶排放会降低太阳辐射和太阳能发电产出。严格排放控制能部分缓解这一影响，但逐步退出燃煤发电更能消除太阳能转型中的性能约束。

深度解读

该研究与气候变化、极端事件、碳循环或环境治理相关，可为风险评估和适应策略提供证据。其价值在于为当周环境与气候方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

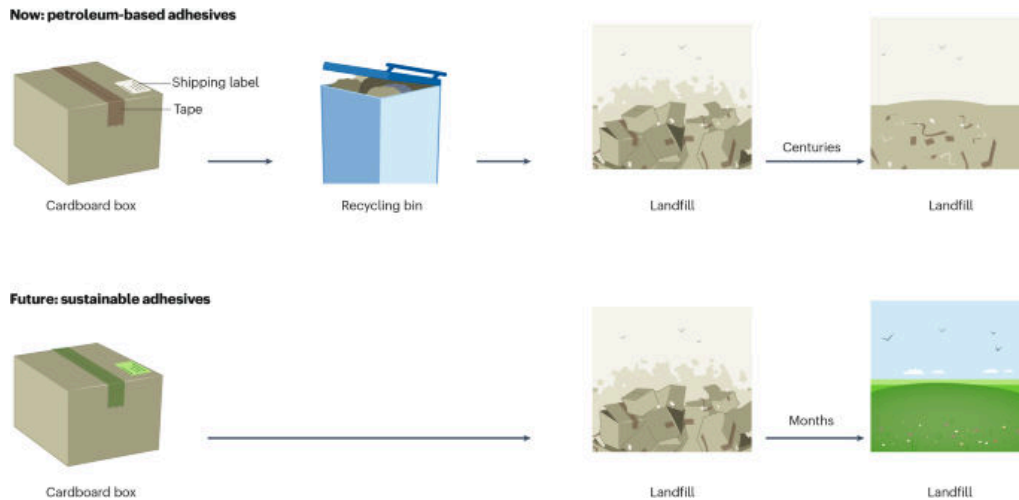
DOI: <https://doi.org/10.1038/s41893-026-01836-5>

植物与农业

18. Nitrogen Effects on Diversity and Community Composition Are Contingent on Fire in a Grassland Undergoing Encroachment by Eastern White Pine (*Pinus strobus*)

(白松入侵草地中氮对多样性和群落组成的影响取决于火干扰)

Journal of Vegetation Science | 2026-05-15 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

Journal of Vegetation Science, Volume 37, Issue 3, May/June 2026.

中文摘要

研究围绕“植物与农业研究：Nitrogen Effects on Diversity and Community Composition Are Contingent on Fire in a Grassland Undergoing Encroachment by Eastern White Pine (*Pinus strobus*)”展开。英文摘要显示：Journal of Vegetation Science, Volume 37, Issue 3, May/June 2026. 该条目发表于 Journal of Vegetation Science，报告保留 DOI 和原文链接，便于进一步核对全文。

深度解读

该研究连接植物功能、农业管理和环境胁迫，对气候适应型农业和生态系统功能评估有参考价值。其价值在于为当前植物与农业方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvs.70141>

遥感与模型

19. Evaluating Soil Carbon Models for Sub-Saharan Africa: Revealing Knowledge Gaps in Subtropical and Tropical Soil Biogeochemistry

(评估撒哈拉以南非洲土壤碳模型：揭示亚热带和热带土壤生物地球化学知识缺口)

Journal of Geophysical Research - Biogeosciences | 2026-05-15 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, Volume 131, Issue 5, May 2026.

中文摘要

研究评估撒哈拉以南非洲土壤碳模型表现，强调热带和亚热带土壤生物地球化学过程、管理历史和观测数据仍存在明显缺口。这些不足会影响区域土壤碳储量、固碳潜力和气候反馈评估。

深度解读

该研究强化了遥感、模型或数据融合方法，可提升生态环境监测和空间预测能力。其价值在于为当周遥感与模型方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

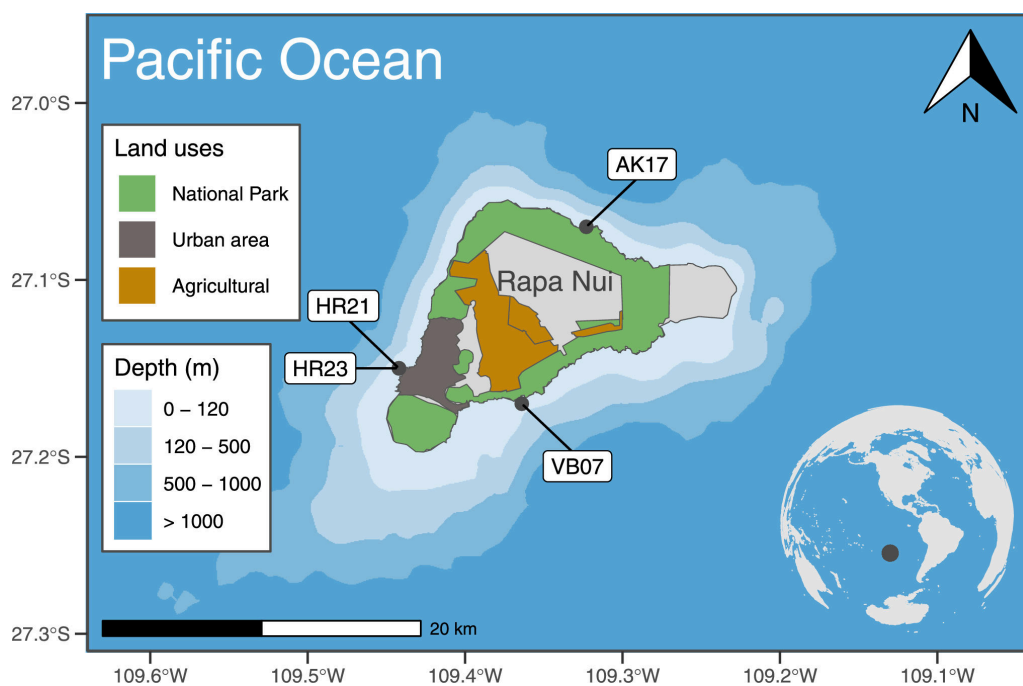
DOI: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2026JG009726>

环境与气候

20. Gas hydrate dissolution triggered by subglacial groundwater flushing during deglaciation

(退冰期冰下地下水冲刷触发天然气水合物溶解)

Nature Geoscience | 2026-05-14 | **【Latest】**



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

Nature Geoscience, Published online: 14 May 2026; doi:10.1038/s41561-026-01978-3 Subglacial meltwater flushed methane from the gas hydrate stability zone and released it into seawater during Greenland Ice Sheet retreat across the continental shelf in the last deglaciation, according to ocean drilling, seismic data and modelling.

中文摘要

研究围绕“环境与气候研究：Gas hydrate dissolution triggered by subglacial groundwater flushing during deglaciation”展开。英文摘要显示：Nature Geoscience, Published online: 14 May 2026; doi:10.1038/s41561-026-01978-3 Subglacial meltwater flushed methane from the gas hydrate stability zone and released it into seawater during Greenland Ice Sheet retreat across the continental shelf in the last deglaciation, according to ocean drilling, seismic data and modelling. 该条目发表于 Nature Geoscience，报告保留 DOI 和原文链接，便于进一步核对全文。

深度解读

该研究与气候变化、极端事件、碳循环或环境治理相关，可为风险评估和适应策略提供证据。其价值在于为当前环境与气候方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41561-026-01978-3>

土壤与生物地球化学

21. Soil Carbon Sequestration Following Natural Vegetation Recovery on Abandoned European Lands: Review and Research Needs

(欧洲废弃土地自然植被恢复后的土壤固碳：综述与研究需求)

European Journal of Soil Science | 2026-05-14 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

European Journal of Soil Science, Volume 77, Issue 3, May–June 2026.

中文摘要

研究围绕“土壤与生物地球化学研究：Soil Carbon Sequestration Following Natural Vegetation Recovery on Abandoned European Lands: Review and Research Needs”展开。英文摘要显示：European Journal of Soil Science, Volume 77, Issue 3, May–June 2026. 该条目发表于 European Journal of Soil Science，报告保留 DOI 和原文链接，便于进一步核对全文。

深度解读

该研究涉及土壤碳氮循环、水分、元素迁移或地球化学过程，有助于改进生态系统过程判断。其价值在于为当周土壤与生物地球化学方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://bsssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejss.70333>

土壤与生物地球化学

22. Subsurface dissolution reduces the efficiency of mineral-based open-ocean alkalinity enhancement
(地下层溶解降低矿物型开放海洋碱度增强效率)

Biogeosciences | 2026-05-12 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

Subsurface dissolution reduces the efficiency of mineral-based open-ocean alkalinity enhancement Friedrich A. Burger, Urs Hofmann Elizondo, Hendrik Gosselindemann, and Thomas L. Frölicher Biogeosciences, 23, 3279–3298, <https://doi.org/10.5194/bg-23-3279-2026>, 2026 Ocean alkalinity enhancement is viewed as a promising option for carbon dioxide removal. When alkalinity is added in the open ocean through mineral powders, carbon uptake from the atmosphere is decreased when mineral particles sink before fully dissolving. Here we prescribe vertical alkalinity release profiles to an Earth system model. We show that carbon uptake may initially decrease by more than 75% when grain size doubles and that full uptake is delayed by centuries and spatially dispersed.

中文摘要

研究用地球系统模型模拟开放海洋投加矿物粉末后的垂向碱度释放。若颗粒在完全溶解前下沉，空气-海洋二氧化碳吸收效率会显著下降，颗粒粒径和溶解深度因此成为海洋碱度增强能否有效固碳的关键限制。

深度解读

该研究涉及土壤碳氮循环、水分、元素迁移或地球化学过程，有助于改进生态系统过程判断。其价值在于为当周土壤与生物地球化学方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://doi.org/10.5194/bg-23-3279-2026>

生态学核心

23. Nitrogen-Driven Acidification and Microbial Shifts Contribute to a Breakdown in Carbon–Phosphorus Trade in the Rhizosphere

(氮驱动酸化和微生物变化导致根际碳-磷交换瓦解)

Global Change Biology | 2026-05-16 | **【Latest】**



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

中文摘要

研究围绕“生态学核心研究：Nitrogen-Driven Acidification and Microbial Shifts Contribute to a Breakdown in Carbon–Phosphorus Trade in the Rhizosphere”展开。英文摘要显示：该条目发表于 Global Change Biology，报告保留 DOI 和原文链接，便于进一步核对全文。

深度解读

该研究围绕群落、种群、性状或生态系统过程，提供了可迁移的生态学机制认识。其价值在于为当前生态学核心方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70924>

生态学核心

24. Continental-Scale Evidence of Farm Management Impacts on Soil Carbon

(农场管理影响土壤碳的大陆尺度证据)

Global Change Biology | 2026-05-15 | **【Latest】**



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

中文摘要

研究围绕“生态学核心研究：Continental-Scale Evidence of Farm Management Impacts on Soil Carbon”展开。英文摘要显示：该条目发表于 Global Change Biology，报告保留 DOI 和原文链接，便于进一步核对全文。

深度解读

该研究围绕群落、种群、性状或生态系统过程，提供了可迁移的生态学机制认识。其价值在于为当前生态学核心方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70913>

植物与农业

25. Historical Land-Use Effects on Biodiversity: A Case Study From Southern Germany

(历史土地利用对生物多样性的影响：德国南部案例研究)

Journal of Vegetation Science | 2026-05-15 | **【Latest】**



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

Journal of Vegetation Science, Volume 37, Issue 3, May/June 2026.

中文摘要

研究围绕“植物与农业研究：Historical Land-Use Effects on Biodiversity: A Case Study From Southern Germany”展开。英文摘要显示：Journal of Vegetation Science, Volume 37, Issue 3, May/June 2026. 该条目发表于 Journal of Vegetation Science，报告保留 DOI 和原文链接，便于进一步核对全文。

深度解读

该研究连接植物功能、农业管理和环境胁迫，对气候适应型农业和生态系统功能评估有参考价值。其价值在于为当前植物与农业方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

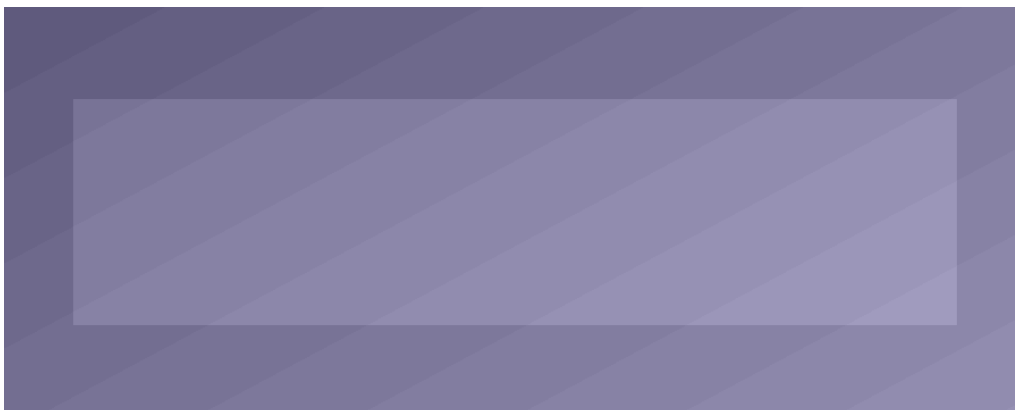
DOI: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvs.70144>

保护与生物多样性

26. Commentary on ‘Pinus roxburghii Sarg. expansion drives genetic erosion and ecological collapse of keystone Quercus oblongata D. Don forests in the Western Himalaya’ (Chowdhary et al. 2026)

(关于西喜马拉雅松扩张与橡树林衰退机制的评论)

Biodiversity and Conservation | 2026-05-14 | **【Latest】**



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

This commentary critically evaluates the paper by Chowdhary et al. (2026) regarding the expansion of pine and decline of Himalayan oak forests. It argues that the authors have overlooked the principal ecological driver underlying oak–pine dynamics in the Himalayas, viz. chronic anthropogenic disturbance. The spread of chir pine into oak-dominated landscapes is not primarily a consequence of climate change, allelopathy, or genetic erosion, but rather the result of long-term human use of oak forests through fuelwood extraction, lopping, grazing, litter removal, and recurrent fire. This paper highlights a taxonomic error in the original study, noting that the oak species discussed is *Quercus leucotrichophora* A.Camus and not *Quercus oblongata* D.Don. The commentary further questions the overrel

中文摘要

研究围绕“保护与生物多样性研究：Commentary on ‘Pinus roxburghii Sarg. expansion drives genetic erosion and ecological collapse of keystone *Quercus oblongata* D. Don forests in the Western Himalaya’ (Chowdhary et al. 2026)”展开。英文摘要显示：This commentary critically evaluates the paper by Chowdhary et al. (2026) regarding the expansion of pine and decline of Himalayan oak forests. It argues that the authors have overlooked the principal ecological driver underlying oak–pine dynamics in the Himalayas, viz. chronic anthropogenic disturbance. The spread of chir pine into oak-dominated landscapes is not primarily a consequence of climate change, allelopathy, or genetic erosion, but rather the result of long-term human use of oak forests through fuelwood... 该条目发表于 Biodiversity and Conservation，报告保留 DOI 和原文链接，便于进一步核对全文。

深度解读

该研究关注物种、栖息地、保护行动或灭绝风险，能为保护优先级和管理成效评估提供依据。其价值在于为当前保护与生物多样性方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-026-03366-0>

生态学核心

27. Top-Down and Bottom-Up Effects on Insect Herbivores Under Global Change—A Meta-Analysis

(全球变化下昆虫植食者的自上而下和自下而上效应：荟萃分析)

Ecology Letters | 2026-05-12 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

中文摘要

研究围绕“生态学核心研究：Top-Down and Bottom-Up Effects on Insect Herbivores Under Global Change—A Meta-Analysis”展开。英文摘要显示：该条目发表于 Ecology Letters，报告保留 DOI 和原文链接，便于进一步核对全文。

深度解读

该研究围绕群落、种群、性状或生态系统过程，提供了可迁移的生态学机制认识。其价值在于为当前生态学核心方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.70386>

遥感与模型

28. Acetogenic Methane-Carbon Monoxide Comproportionation: An Exergonic but Unobserved Microbial Metabolism

(产乙酸型甲烷-一氧化碳均化反应：一种放能但尚未观测到的微生物代谢)

Journal of Geophysical Research - Biogeosciences | 2026-05-16 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, Volume 131, Issue 5, May 2026.

中文摘要

研究围绕“遥感与模型研究：Acetogenic Methane-Carbon Monoxide Comproportionation: An Exergonic but Unobserved Microbial Metabolism”展开。英文摘要显示：Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, Volume 131, Issue 5, May 2026. 该条目发表于 Journal of Geophysical Research - Biogeosciences，报告保留 DOI 和原文链接，便于进一步核对全文。

深度解读

该研究强化了遥感、模型或数据融合方法，可提升生态环境监测和空间预测能力。其价值在于为当前遥感与模型方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2026JG009696>

植物与农业

29. Root-knot-nematode-derived mimics of RGF peptides hijack host signalling to orchestrate feeding site formation
(根结线虫来源的 RGF 肽模拟物劫持宿主信号以组织取食位点形成)

Nature Plants | 2026-05-15 | 【Latest】



图： Graphical abstract / article figure source:

Abstract

Nature Plants, Published online: 15 May 2026; doi:10.1038/s41477-026-02301-zRoot-knot nematodes secrete a class of RGF-like effectors that promote feeding cell formation and facilitate parasitism by mimicking endogenous plant RGFs and co-opting the host RGI-receptor-mediated developmental signalling pathway.

中文摘要

研究围绕“植物与农业研究：Root-knot-nematode-derived mimics of RGF peptides hijack host signalling to orchestrate feeding site formation”展开。英文摘要显示：Nature Plants, Published online: 15 May 2026; doi:10.1038/s41477-026-02301-zRoot-knot nematodes secrete a class of RGF-like effectors that promote feeding cell formation and facilitate parasitism by mimicking endogenous plant RGFs and co-opting the host RGI-receptor-mediated developmental signalling pathway. 该条目发表于 Nature Plants，报告保留 DOI 和原文链接，便于进一步核对全文。

深度解读

该研究连接植物功能、农业管理和环境胁迫，对气候适应型农业和生态系统功能评估有参考价值。其价值在于为当周植物与农业方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41477-026-02301-z>

综合顶刊

30. A powerhouse species in peril

(综合顶刊研究：A powerhouse species in peril)

Science | 2026-05-14 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

Science, Volume 392, Issue 6799, Page 693-693, May 2026.

中文摘要

研究围绕“综合顶刊研究：A powerhouse species in peril”展开。英文摘要显示：Science, Volume 392, Issue 6799, Page 693-693, May 2026. 该条目发表于 Science，报告保留 DOI 和原文链接，便于进一步核对全文。

深度解读

该研究来自综合性顶刊，虽然主题跨度较大，但对生态环境问题的宏观机制或历史背景有直接启发。其价值在于为当周综合顶刊方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://doi.org/10.1126/science.aeh0749>

综合顶刊

31. Protist-dominated hard substrate faunas thrive at the deepest ocean depths

(综合顶刊研究：Protist-dominated hard substrate faunas thrive at the deepest ocean depths)

Science | 2026-05-14 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

中文摘要

研究围绕“综合顶刊研究：Protist-dominated hard substrate faunas thrive at the deepest ocean depths”展开。英文摘要显示：Science, Volume 392, Issue 6799, Page 749-754, May 2026. 该条目发表于 Science，报告保留 DOI 和原文链接，便于进一步核对全文。

深度解读

该研究来自综合性顶刊，虽然主题跨度较大，但对生态环境问题的宏观机制或历史背景有直接启发。其价值在于为当周综合顶刊方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://doi.org/10.1126/science.aea7086>

海洋与水生

32. Scalable and flexible zeolite nanosheet membranes for ultrafast water harvesting from air

(可规模化柔性沸石纳米片膜实现超快速空气取水)

Nature Water | 2026-05-14 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

Nature Water, Published online: 14 May 2026; doi:10.1038/s44221-026-00649-2 This work presents a scalable and flexible mixed-matrix membrane to overcome mass-transport limitations in sorption-based atmospheric water harvesting, enabling ultrafast sorption-desorption kinetics and high-productivity water harvesting prototypes driven by sunlight or electricity.

中文摘要

研究围绕“海洋与水生研究：Scalable and flexible zeolite nanosheet membranes for ultrafast water harvesting from air”展开。英文摘要显示：Nature Water, Published online: 14 May 2026; doi:10.1038/s44221-026-00649-2 This work presents a scalable and flexible mixed-matrix membrane to overcome mass-transport limitations in sorption-based atmospheric water harvesting, enabling ultrafast sorption-desorption kinetics and high-productivity water harvesting prototypes driven by sunlight or electricity. 该条目发表于 Nature Water，报告保留 DOI 和原文链接，便于进一步核对全文。

深度解读

该研究聚焦海洋、淡水或流域过程，有助于理解水生生态系统的功能变化和管理压力。其价值在于为当周海洋与水生方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和

不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s44221-026-00649-2>

综合顶刊

33. Pulsed volcanic sulfur emissions linked to the end-Triassic terrestrial crisis

(脉冲式火山硫排放与三叠纪末陆地生态危机相关)

Science Advances | 2026-05-13 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

中文摘要

研究围绕“综合顶刊研究：Pulsed volcanic sulfur emissions linked to the end-Triassic terrestrial crisis”展开。英文摘要显示：该条目发表于 Science Advances，报告保留 DOI 和原文链接，便于进一步核对全文。

深度解读

该研究来自综合性顶刊，虽然主题跨度较大，但对生态环境问题的宏观机制或历史背景有直接启发。其价值在于为当周综合顶刊方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://doi.org/10.1126/sciadv.adz6570>

土壤与生物地球化学

34. A Conceptual Framework for Assessing Soil Structural Attributes Across Contrasting Land-Use Types

(跨不同土地利用类型评估土壤结构属性的概念框架)

European Journal of Soil Science | 2026-05-13 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

European Journal of Soil Science, Volume 77, Issue 3, May–June 2026.

中文摘要

研究围绕“土壤与生物地球化学研究：A Conceptual Framework for Assessing Soil Structural Attributes Across Contrasting Land-Use Types”展开。英文摘要显示：European Journal of Soil Science, Volume 77, Issue 3, May–June 2026. 该条目发表于 European Journal of Soil Science，报告保留 DOI 和原文链接，便于进一步核对全文。

深度解读

该研究涉及土壤碳氮循环、水分、元素迁移或地球化学过程，有助于改进生态系统过程判断。其价值在于为当周土壤与生物地球化学方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://bsssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejss.70343>

土壤与生物地球化学

35. From Soil Threats to Soil Health: Prevention or Remediation

(从土壤威胁到土壤健康：预防还是修复)

European Journal of Soil Science | 2026-05-13 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

European Journal of Soil Science, Volume 77, Issue 3, May–June 2026.

中文摘要

研究围绕“土壤与生物地球化学研究：From Soil Threats to Soil Health: Prevention or Remediation”展开。英文摘要显示：European Journal of Soil Science, Volume 77, Issue 3, May–June 2026. 该条目发表于 European Journal of Soil Science，报告保留 DOI 和原文链接，便于进一步核对全文。

深度解读

该研究涉及土壤碳氮循环、水分、元素迁移或地球化学过程，有助于改进生态系统过程判断。其价值在于为当周土壤与生物地球化学方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://bsssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejss.70341>

海洋与水生

36. Present and future seawater CO₂ chemistry across multiple coral reef habitats and scales at Dongsha Atoll and Taiping Island in the South China Sea

(南海东沙环礁和太平岛多珊瑚礁生境及尺度上的当前与未来海水二氧化碳化学)

Coral Reefs | 2026-05-11 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

Coral reefs consist of diverse benthic habitats that influence seawater CO₂ chemistry variability on multiple spatial and temporal scales. Understanding the present-day seawater CO₂ chemistry variability across both habitat-specific and reef-wide scales is critical to accurately predict the effects of future environmental change. Here, we utilize autonomous sensors and discrete seawater samples across diverse habitats at multiple scales ranging from habitat-specific (inner lagoon, patch reefs and seagrass beds; 0.02 – 0.72km²) to reef-wide scales at Dongsha Atoll (250km²) and Taiping Island (20km²) to characterize seawater chemistry. Across all habitats, daily mean pH ranged from 7.79–8.60 with mean diel variability ranging from 0.19–0.91. Spatially, pH variability ranged from 0.08 (patch re

中文摘要

研究利用自主传感器和离散海水样品，比较南海东沙环礁和太平岛多个珊瑚礁生境的二氧化碳化学变化。不同生境和尺度上的 pH、碱度与二氧化碳条件差异显著，说明预测未来酸化影响时需要保留礁区内部的空间异质性。

深度解读

该研究聚焦海洋、淡水或流域过程，有助于理解水生生态系统的功能变化和管理压力。其价值在于为当周海洋与水生方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00338-026-02868-1>

植物与农业

37. Smallholder farmers' exposure to pesticides

(小农户的农药暴露)

Nature Food | 2026-05-14 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

Nature Food, Published online: 14 May 2026; doi:10.1038/s43016-026-01364-7Smallholder farmers' exposure to pesticides

中文摘要

研究围绕“植物与农业研究：Smallholder farmers' exposure to pesticides”展开。英文摘要显示：Nature Food, Published online: 14 May 2026; doi:10.1038/s43016-026-01364-7Smallholder farmers' exposure to pesticides 该条目发表于 Nature Food，报告保留 DOI 和原文链接，便于进一步核对全文。

深度解读

该研究连接植物功能、农业管理和环境胁迫，对气候适应型农业和生态系统功能评估有参考价值。其价值在于为当周植物与农业方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s43016-026-01364-7>

植物与农业

38. Homestead food production improves women's dietary diversity in Bangladesh

(庭院食物生产改善孟加拉国女性膳食多样性)

Nature Food | 2026-05-12 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

Nature Food, Published online: 12 May 2026; doi:10.1038/s43016-026-01353-w Empirical evidence on the contribution of different pathways through which homestead food production programmes may improve women's dietary diversity remains scarce. In Bangladesh, garden production and nutrition education were found to be critical.

中文摘要

研究围绕“植物与农业研究：Homestead food production improves women's dietary diversity in Bangladesh”展开。英文摘要显示：Nature Food, Published online: 12 May 2026; doi:10.1038/s43016-026-01353-w Empirical evidence on the contribution of different pathways through which homestead food production programmes may improve women's dietary diversity remains scarce. In Bangladesh, garden production and nutrition education were found to be critical. 该条目发表于 Nature Food，报告保留 DOI 和原文链接，便于进一步核对全文。

深度解读

该研究连接植物功能、农业管理和环境胁迫，对气候适应型农业和生态系统功能评估有参考价值。其价值在于为当周植物与农业方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s43016-026-01353-w>

生态学核心

39. Mothbox and Mothbot: Automated light trap and data processing system for scalable insect monitoring

(Mothbox 与 Mothbot：面向规模化昆虫监测的自动灯诱与数据处理系统)

Methods in Ecology and Evolution | 2026-05-15 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

Methods in Ecology and Evolution, EarlyView.

中文摘要

研究提出自动灯诱设备和配套数据处理系统，用于扩大昆虫监测的时空覆盖。该方法试图降低长期人工采样成本，并为昆虫多样性变化、农业害虫预警和生态系统健康评估提供更连续的数据来源。

深度解读

该研究围绕群落、种群、性状或生态系统过程，提供了可迁移的生态学机制认识。其价值在于为当前生态学核心方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/2041-210x.70327>

海洋与水生

40. Microplastic addition has no detectable effect on ecosystem metabolism or diel dinitrogen flux in a large in-lake mesocosm experiment under oligotrophic conditions

(贫营养大型湖内中尺度实验中微塑料添加对生态系统代谢和昼夜氮气通量无可检测影响)

Limnology and Oceanography | 2026-05-15 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

中文摘要

研究在贫营养湖泊的大型湖内中尺度实验中添加微塑料，检测生态系统代谢和昼夜氮气通量变化。结果未发现显著影响，提示微塑料生态效应可能受浓度、营养状态、暴露时间和群落背景共同制约。

深度解读

该研究聚焦海洋、淡水或流域过程，有助于理解水生生态系统的功能变化和管理压力。其价值在于为当周海洋与水生方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lno.70392>

生态学核心

41. Drought and growing season phenology over 35 years modulates species interactions among domestic and wild herbivores

(35 年干旱和生长季物候调节家养与野生植食动物之间的物种相互作用)

Journal of Animal Ecology | 2026-05-14 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

Journal of Animal Ecology, EarlyView.

中文摘要

研究利用 35 年长期资料分析干旱和生长季物候如何调节家养与野生植食动物相互作用。结果显示，气候变异不仅改变资源量，也会通过物候错配或重叠改变不同植食动物之间的竞争与共存关系。

深度解读

该研究围绕群落、种群、性状或生态系统过程，提供了可迁移的生态学机制认识。其价值在于为当周生态学核心方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2656.70273>

42. Goby gummies: A customizable and edible assay to quantify predation in aquatic ecosystems
(虾虎鱼软饵：用于量化水生生态系统捕食作用的可定制可食用测定方法)

Methods in Ecology and Evolution | 2026-05-14 | 【Latest】



图：Graphical abstract / article figure source:

Abstract

Methods in Ecology and Evolution, EarlyView.

中文摘要

研究开发一种可定制、可食用的软饵测定方法，用于量化水生生态系统中的捕食压力。该工具可在不同生境中标准化比较捕食强度，为食物网实验和生态修复效果评估提供低成本方法。

深度解读

该研究围绕群落、种群、性状或生态系统过程，提供了可迁移的生态学机制认识。其价值在于为当前生态学核心方向提供新的观测、实验或模型证据。解读时应重点关注研究尺度、数据来源和不确定性，因为这些因素决定结论能否外推到其他区域或管理场景。对后续研究而言，该文可作为机制假设、指标选择或管理评估的参考入口。

DOI: <https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/2041-210x.70305>
